

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	7
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	7
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	9
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	9
2.3	Nghiệp vụ 1: Xác thực	9
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý tài khoản	10
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp	10
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng	11
2.7	Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa	11
2.8	Nghiệp vụ 6: Quản lý kho	12
2.9	Nghiệp vụ 7: Nhập kho	12
2.10	Nghiệp vụ 8: Xuất kho	13
2.11	Nghiệp vụ 9: Kiểm kê tồn kho	13
2.12	Nghiệp vụ 10: Báo cáo nhập – xuất – tồn	14
2.13	Kết luận chương	14
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG – USE CASE	15
3.1	Tác nhân	15
3.2	Nguyên tắc	15
3.3	Sơ đồ use case tổng quát	15
3.4	Sơ đồ use case phân rã	16
3.5	Danh sách 12 use case	17
3.6	Đặc tả use case	17
3.6.1	UC01 – Đăng nhập	17
3.6.2	UC02 – Đăng xuất	17

3.6.3	UC03 – Thêm tài khoản	18
3.6.4	UC04 – Thêm nhà cung cấp	18
3.6.5	UC05 – Thêm khách hàng	18
3.6.6	UC06 – Thêm hàng hóa	18
3.6.7	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	18
3.6.8	UC08 – Thêm kho	18
3.6.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	18
3.6.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	18
3.6.11	UC11 – Lập phiếu kiểm kê	18
3.6.12	UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	19
3.7	Kết luận chương	19
4	SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)	20
4.1	UC03 – Thêm tài khoản	20
4.2	UC06 – Thêm hàng hóa	21
4.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	21
4.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	22
4.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	23
4.6	UC11 – Lập phiếu kiểm kê	24
4.7	UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	24
4.8	Kết luận	24
5	SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)	25
5.1	UC01 – Đăng nhập	25
5.2	UC06 – Thêm hàng hóa	25
5.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	26
5.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	26
5.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	27
5.6	State machine phiếu	28
5.7	Kết luận	28
6	SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)	29
6.1	Các lớp chính	29
6.2	Sơ đồ lớp tổng thể	29
6.3	Class trong use case	30
6.3.1	UC03 – Thêm tài khoản	30
6.3.2	UC06 – Thêm hàng hóa	31
6.3.3	UC09 – Lập phiếu nhập	31
6.3.4	UC10 – Lập phiếu xuất	32
6.4	Bảng thuộc tính chính	32
6.5	Component	33
6.6	Kết luận	33
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	34
7.1	Danh sách bảng	34
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	34
7.2.1	Bảng HangHoa	34
7.2.2	Bảng TonKho	35
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho	35
7.2.4	Bảng PhieuKiemKe	35
7.3	Thiết kế giao diện	35

7.3.1	Sơ đồ điều hướng màn hình	35
7.4	Kết luận chương	36

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng)	15
3.2	Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản	16
3.3	Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng	16
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa và kho	16
3.5	Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn	17
4.1	Activity – UC03 Thêm tài khoản	20
4.2	Activity – UC06 Thêm hàng hóa	21
4.3	Activity – UC07 Tìm kiếm hàng hóa	21
4.4	Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho	22
4.5	Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho	23
4.6	Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê	24
5.1	Sequence diagram UC01 – Đăng nhập	25
5.2	Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa	26
5.3	Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	26
5.4	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	27
5.5	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	27
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	28
5.7	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	28
6.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	29
6.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	30
6.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	30
6.4	Class trong UC03 – Thêm tài khoản	30
6.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa	31
6.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	31
6.7	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	32
6.8	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	33
7.1	Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)	35

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Báo cáo theo **phân tích và thiết kế hướng đối tượng (UML)**:

1. Nghiệp vụ → **Use Case** (tổng quát, phân rã, đặc tả).
2. **Activity** (luồng bước của use case).
3. **Sequence** (tương tác giữa các đối tượng).
4. **Class** (lớp đối tượng và quan hệ).
5. **State / Component** (bổ sung); thiết kế **bảng CSDL** + giao diện.

Sơ đồ vẽ bằng TikZ / pgf-umlcd / pgf-umlsd trên LaTeX.

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu; **hướng đối tượng**. Tiếp: Nghiệp vụ → UC → Activity → Sequence → Class → CSDL/UI.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Báo cáo theo **hướng đối tượng** (UML):

1. **Nghiệp vụ** (chương này) – mô tả công việc thực tế của doanh nghiệp.
2. **Use case** tổng quát → phân rã → đặc tả (Ch.3).
3. **Activity** (Ch.4) → **Sequence** (Ch.5) → **Class** (Ch.6).
4. **CSDL & giao diện** (Ch.7).

Lưu ý: Nghiệp vụ “Quản lý ...” là gói công việc **chung**, không phải một use case. Use case là **một mục tiêu cụ thể** của actor. Chọn **12 use case** tiêu biểu; sửa/xóa/tìm cùng nhóm có luồng tương tự.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Hệ thống quản lý kho hỗ trợ kiểm soát hàng hóa từ khi nhập vào đến khi xuất ra, đồng thời duy trì danh mục người dùng, đối tác, hàng hóa và kho. Các nghiệp vụ chính và use case tiêu biểu:

Nghiệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Xác thực	UC01 Đăng nhập; UC02 Đăng xuất
Quản lý tài khoản	UC03 Thêm tài khoản
Quản lý nhà cung cấp	UC04 Thêm nhà cung cấp
Quản lý khách hàng	UC05 Thêm khách hàng
Quản lý hàng hóa	UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa
Quản lý kho	UC08 Thêm kho
Nhập kho	UC09 Lập phiếu nhập kho
Xuất kho	UC10 Lập phiếu xuất kho
Kiểm kê	UC11 Lập phiếu kiểm kê
Báo cáo tồn kho	UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn

2.3 Nghiệp vụ 1: Xác thực

Mô tả: Nghiệp vụ xác thực đảm bảo chỉ người có tài khoản hợp lệ mới được sử dụng hệ thống. Người dùng đăng nhập bằng tên đăng nhập và mật khẩu; hệ thống kiểm tra và tạo phiên làm việc (session). Khi kết thúc, người dùng đăng xuất để xóa phiên, tránh người khác dùng tiếp máy.

Người thực hiện: Tất cả người dùng (quản trị viên, quản lý kho, nhân viên kho).

Quy trình:

1. Người dùng mở trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra tài khoản tồn tại, mật khẩu đúng, trạng thái đang hoạt động.
3. Nếu hợp lệ: tạo phiên, ghi nhận thời gian đăng nhập, chuyển đến trang chủ theo vai trò.

4. Nếu không hợp lệ: thông báo lỗi (sai thông tin hoặc tài khoản bị khóa), yêu cầu nhập lại.
5. Khi đăng xuất: hệ thống xóa phiên và quay về trang đăng nhập.

Dữ liệu liên quan: Bảng `NguoIDung` (tên đăng nhập, mật khẩu mã hóa, trạng thái); bảng `LichSuThaoTac` (ghi log đăng nhập/đăng xuất).

Use case liên quan: UC01 Đăng nhập; UC02 Đăng xuất.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý tài khoản

Mô tả: Quản trị viên duy trì danh sách tài khoản trên hệ thống, gán vai trò (quản trị viên, quản lý kho, nhân viên kho) để phân quyền. Chỉ người được cấp quyền tương ứng mới thực hiện được các thao tác nhập/xuất, duyệt phiếu, quản lý danh mục.

Người thực hiện: Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm tài khoản):

1. Quản trị viên đăng nhập và chọn chức năng quản lý tài khoản.
2. Chọn “Thêm tài khoản”, nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại.
4. Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu, lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công.
5. Nếu trùng tên đăng nhập: báo lỗi, yêu cầu đổi tên.

Ngoài ra, quản trị viên có thể **sửa** thông tin/vai trò, **khóa/mở** tài khoản, **tìm kiếm** danh sách – các thao tác này có luồng tương tự (chọn bản ghi → thực hiện → lưu) và không đặc tả riêng trong 10 UC tiêu biểu.

Dữ liệu liên quan: `NguoIDung` (mã, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vai trò, trạng thái).

Use case tiêu biểu: UC03 Thêm tài khoản.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý nhà cung cấp

Mô tả: Lưu trữ và duy trì thông tin các nhà cung cấp hàng hóa (tên, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ). Thông tin NCC được dùng khi lập phiếu nhập kho, giúp truy vết hàng đến từ ai.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm nhà cung cấp):

1. Người dùng chọn chức năng quản lý nhà cung cấp, xem danh sách hiện có.
2. Chọn “Thêm mới”, nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
3. Hệ thống kiểm tra mã NCC không trùng.
4. Lưu vào cơ sở dữ liệu; có thể sửa hoặc đánh dấu ngừng hoạt động nếu NCC không còn giao dịch (không xóa cứng khi đã có phiếu nhập liên quan).

Dữ liệu liên quan: `NhaCungCap` (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả).

Use case tiêu biểu: UC04 Thêm nhà cung cấp.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý khách hàng

Mô tả: Tương tự nhà cung cấp, nghiệp vụ này quản lý danh mục khách hàng nhận hàng khi xuất kho (tên, địa chỉ, liên hệ, mã số thuế nếu là doanh nghiệp). Phục vụ lập phiếu xuất và theo dõi lịch sử giao dịch theo khách.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm khách hàng):

1. Người dùng chọn quản lý khách hàng, xem danh sách.
2. Thêm mới: nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế, người liên hệ.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin; nếu đã có phiếu xuất liên quan thì không xóa cứng, chỉ ngừng sử dụng.

Dữ liệu liên quan: KháchHàng (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ).

Use case tiêu biểu: UC05 Thêm khách hàng.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý hàng hóa

Mô tả: Duy trì danh mục hàng hóa trong hệ thống: mã, tên, nhóm hàng, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái. Hàng hóa là trung tâm của hệ thống – mọi phiếu nhập/xuất và tồn kho đều tham chiếu đến mã hàng. Khi thêm hàng mới, hệ thống tự khởi tạo số lượng tồn bằng 0 tại các kho đang hoạt động.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình thêm hàng hóa:

1. Chọn quản lý hàng hóa, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã hàng, tên; chọn nhóm hàng và đơn vị tính; nhập giá nhập, giá xuất, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng, nhóm và ĐVT hợp lệ.
4. Lưu bản ghi HangHoa; tạo các bản ghi TonKho với số lượng = 0 cho từng kho.

Quy trình tìm kiếm hàng hóa:

1. Người dùng nhập từ khóa (mã hoặc tên) và/hoặc chọn bộ lọc (nhóm hàng, kho, trạng thái).
2. Hệ thống truy vấn, trả về danh sách hàng kèm số lượng tồn tại các kho.
3. Người dùng có thể xem chi tiết, sắp xếp hoặc xuất danh sách.

Có thể sửa thông tin/giá hoặc đánh dấu ngừng sử dụng hàng không còn kinh doanh (không xóa nếu đã phát sinh phiếu).

Dữ liệu liên quan: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho, Kho.

Use case tiêu biểu: UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa.

2.8 Nghiệp vụ 6: Quản lý kho

Mô tả: Doanh nghiệp có thể có nhiều kho (địa điểm khác nhau). Nghiệp vụ này duy trì thông tin từng kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái hoạt động. Tồn kho được theo dõi theo từng cặp (kho, hàng hóa).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm kho):

1. Người có quyền chọn quản lý kho, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã kho, tên kho, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã kho không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin hoặc đánh dấu kho ngừng hoạt động.
5. Tra cứu kho: xem thông tin kho và danh sách hàng đang tồn trong kho đó.

Dữ liệu liên quan: Kho, TonKho, HangHoa.

Use case tiêu biểu: UC08 Thêm kho.

2.9 Nghiệp vụ 7: Nhập kho

Mô tả: Khi hàng từ nhà cung cấp về kho, nhân viên lập **phiếu nhập kho** ghi nhận NCC, kho nhận, ngày nhập và từng dòng hàng (mã hàng, số lượng, đơn giá). Phiếu được gửi **duyet**; chỉ khi quản lý kho duyệt, hệ thống mới **tăng tồn kho** và khóa phiếu. Nếu từ chối, tồn không đổi.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu nhập: chọn nhà cung cấp, kho nhập, ngày nhập, ghi chú.
2. Thêm từng dòng chi tiết: chọn hàng hóa, nhập số lượng, đơn giá; hệ thống tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
3. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (đã chọn NCC, kho, có ít nhất một dòng hàng).
4. Gửi duyệt – trạng thái phiếu: “Chờ duyệt”.
5. Quản lý kho xem phiếu, kiểm tra và **duyet** hoặc **từ chối** (kèm lý do).
6. Nếu duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; với mỗi dòng hàng, TonKho tại kho nhập được **cộng** số lượng; ghi log thao tác.
7. Nếu từ chối: trạng thái “Từ chối”; tồn kho không thay đổi.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, NhaCungCap, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC09 Lập phiếu nhập kho (bao gồm luồng lập và duyệt với hai actor).

2.10 Nghiệp vụ 8: Xuất kho

Mô tả: Khi xuất hàng cho khách hàng hoặc sử dụng nội bộ, nhân viên lập **phiếu xuất kho**. Hệ thống **kiểm tra tồn đủ** trước khi cho phép thêm dòng hàng. Sau khi quản lý duyệt, tồn kho được **giảm** tương ứng.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu xuất: chọn khách hàng, kho xuất, ngày xuất, lý do xuất.
2. Thêm dòng hàng: chọn hàng, nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra TonKho tại kho xuất.
3. Nếu tồn **không đủ**: thông báo, không cho thêm dòng đó.
4. Nếu đủ: hiển thị đơn giá xuất, tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
5. Gửi duyệt – trạng thái “Chờ duyệt”.
6. Quản lý kho duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; **giảm** tồn kho từng dòng; ghi log.
7. Nếu từ chối: tồn không đổi, ghi lý do từ chối.

Dữ liệu liên quan: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, KhachHang, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC10 Lập phiếu xuất kho (lập + duyệt).

2.11 Nghiệp vụ 9: Kiểm kê tồn kho

Mô tả: Định kỳ (tháng/quý), đối chiếu số lượng hàng **thực tế** trong kho với số lượng trên hệ thống (sổ sách). Nếu có chênh lệch, quản lý duyệt điều chỉnh để TonKho khớp thực tế.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu, nhập số thực tế); Quản lý kho (duyet điều chỉnh).

Quy trình:

1. Nhân viên tạo phiếu kiểm kê: chọn kho, ngày kiểm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng và **số lượng theo sổ** (từ TonKho).
3. Nhân viên kiểm đếm thực tế, nhập **số lượng thực tế** từng mặt hàng.
4. Hệ thống tính **chênh lệch** = thực tế – sổ sách.
5. Gửi duyệt. Quản lý xem chênh lệch, **duyet điều chỉnh** hoặc yêu cầu kiểm lại.
6. Nếu duyệt: cập nhật TonKho = số thực tế; ghi log; trạng thái phiếu “Đã duyệt”.

Dữ liệu liên quan: PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, TonKho, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC11 Lập phiếu kiểm kê.

2.12 Nghiệp vụ 10: Báo cáo nhập – xuất – tồn

Mô tả: Quản lý kho / quản trị viên xem **báo cáo tồn kho** và tổng hợp nhập–xuất–tồn theo khoảng thời gian, theo kho hoặc theo hàng, phục vụ theo dõi vận hành (không bao gồm module tài chính/thanh toán phức tạp).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình:

1. Chọn loại xem: tồn hiện tại, hoặc nhập–xuất–tồn theo kỳ.
2. Nhập điều kiện: khoảng ngày, kho (tùy chọn), nhóm hàng / mã hàng (tùy chọn).
3. Hệ thống tổng hợp từ PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, TonKho, HangHoa.
4. Hiển thị bảng kết quả; có thể xuất Excel để lưu trữ.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, HangHoa, Kho.

Use case tiêu biểu: UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn.

2.13 Kết luận chương

Chương 2 mô tả 10 nghiệp vụ (gồm **kiểm kê** và **báo cáo tồn**). Ánh xạ sang 12 use case tiêu biểu ở Chương 3. Tiếp: đặc tả UC, activity, sequence, class.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG – USE CASE

Theo **hướng đối tượng**: xuất phát từ actor và mục tiêu (use case).

Thứ tự: tác nhân → UC tổng quát → UC phân rã → đặc tả (12 UC).

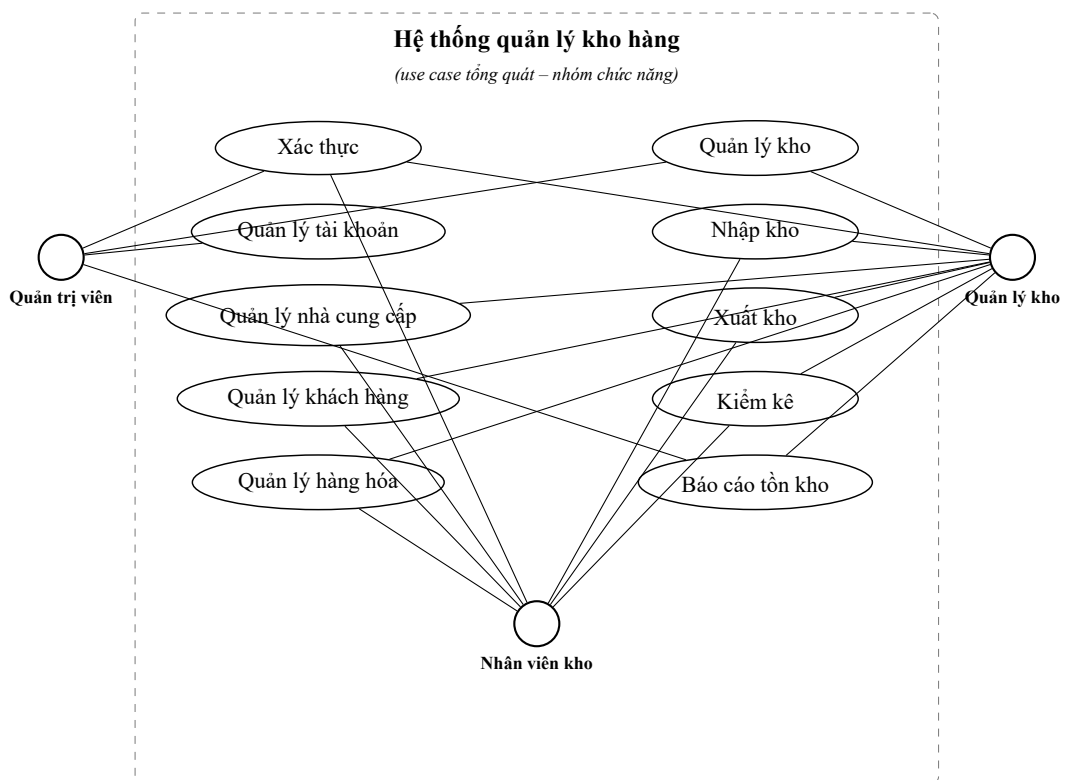
3.1 Tác nhân

Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Thêm tài khoản; thêm kho.
Quản lý kho	Duyệt phiếu nhập/xuất; thêm/tìm hàng, đối tác, kho.
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập/xuất; thêm/tìm hàng, đối tác.

3.2 Nguyên tắc

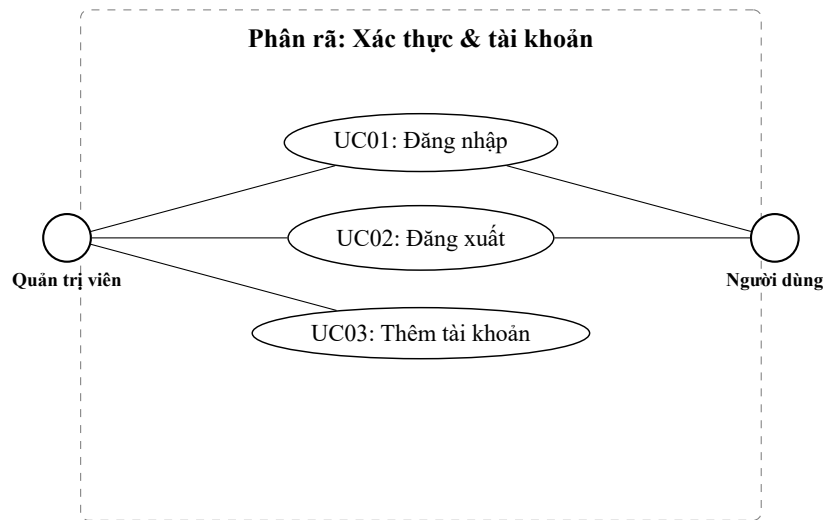
- Use case = **một mục tiêu cụ thể** (vd. Thêm hàng hóa), không phải “Quản lý hàng hóa”.
- **Tổng quát**: nhóm chức năng từ nghiệp vụ.
- **Phân rã**: các use case cụ thể thuộc nhóm (12 UC tiêu biểu).

3.3 Sơ đồ use case tổng quát

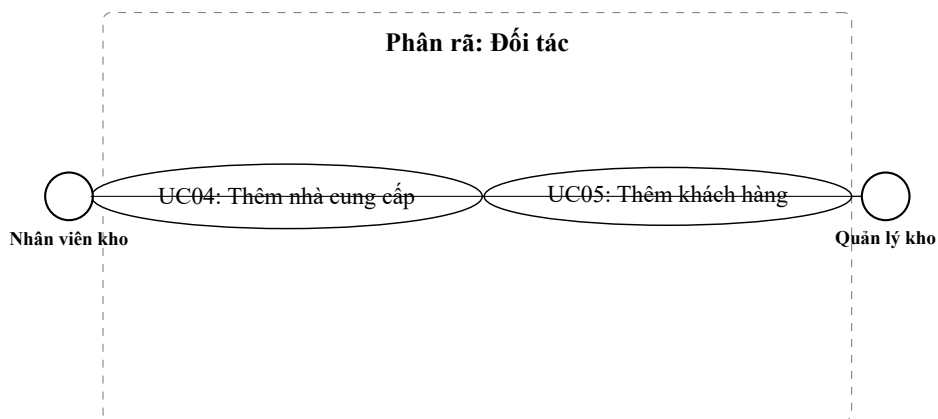


Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng)

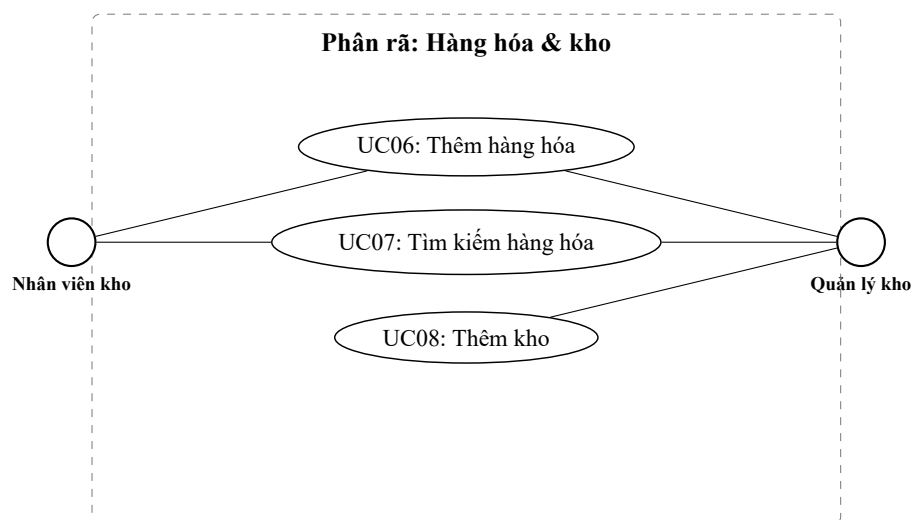
3.4 Sơ đồ use case phân rã



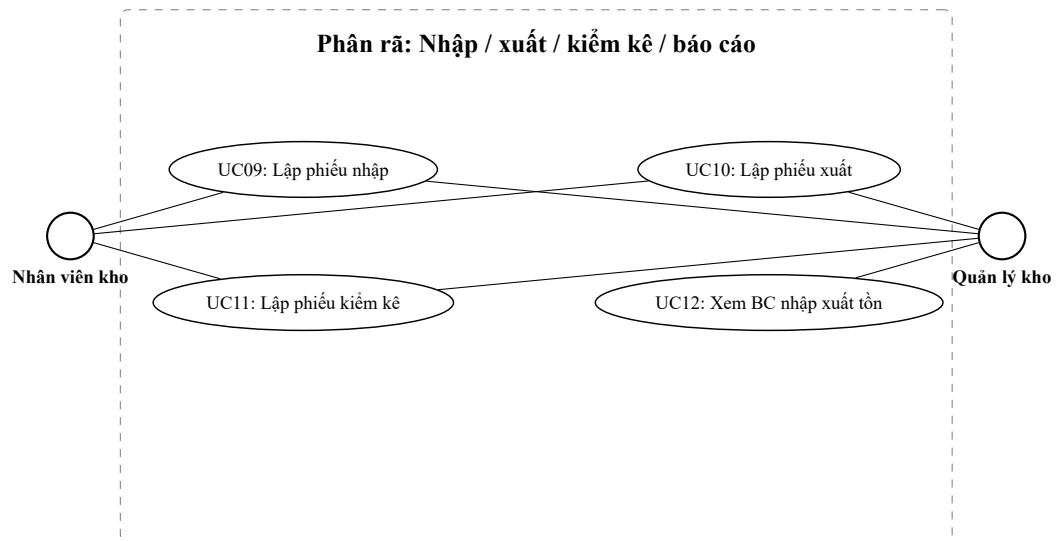
Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản



Hình 3.3: Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng



Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa và kho



Hình 3.5: Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn

3.5 Danh sách 12 use case

Mã	Use case (mục tiêu)	Actor
UC01	Đăng nhập	Tất cả
UC02	Đăng xuất	Tất cả
UC03	Thêm tài khoản	Quản trị viên
UC04	Thêm nhà cung cấp	NV kho, QL kho
UC05	Thêm khách hàng	NV kho, QL kho
UC06	Thêm hàng hóa	NV kho, QL kho
UC07	Tìm kiếm hàng hóa	Người có quyền
UC08	Thêm kho	QL kho, QTV
UC09	Lập phiếu nhập kho	NV (lập), QL (duyet)
UC10	Lập phiếu xuất kho	NV (lập), QL (duyet)
UC11	Lập phiếu kiểm kê	NV (lập), QL (duyet)
UC12	Xem báo cáo nhập xuất tồn	QL kho, QTV

3.6 Đặc tả use case

3.6.1 UC01 – Đăng nhập

- **Mục tiêu:** Vào hệ thống sau xác thực.
- **Trước:** Có tài khoản hoạt động.
- **Chính:** Nhập tên/MK → kiểm tra → tạo phiên.
- **Thay thế:** Sai TT / khóa → lỗi.

3.6.2 UC02 – Đăng xuất

- **Mục tiêu:** Kết thúc phiên. Chọn đăng xuất → xóa phiên.

3.6.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Actor:** QTV. **Mục tiêu:** Tạo tài khoản mới.
- **Chính:** Nhập họ tên, tên ĐN, MK, vai trò → kiểm tra trùng → lưu.

3.6.4 UC04 – Thêm nhà cung cấp

- **Mục tiêu:** Thêm NCC. Nhập mã, tên, liên hệ → lưu.

3.6.5 UC05 – Thêm khách hàng

- **Mục tiêu:** Thêm KH. Tương tự UC04 (+ MST nếu có).

3.6.6 UC06 – Thêm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Thêm mặt hàng. Nhập mã, tên, nhóm, ĐVT, giá → lưu + tồn = 0 các kho.

3.6.7 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Mục tiêu:** Tra cứu hàng theo mã/tên/nhóm, kèm tồn.

3.6.8 UC08 – Thêm kho

- **Mục tiêu:** Tạo kho mới (mã, tên, địa chỉ, phụ trách).

3.6.9 UC09 – Lập phiếu nhập kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận nhập hàng và cập nhật tồn khi duyệt.
- **Chính:** NV chọn NCC, kho, thêm dòng → gửi duyệt → QL duyệt → tăng tồn.
- **Thay thế:** Từ chối → tồn không đổi.

3.6.10 UC10 – Lập phiếu xuất kho

- **Actor:** NV lập, QL duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận xuất hàng và giảm tồn khi duyệt.
- **Chính:** NV chọn KH, kho, thêm dòng (tồn đủ) → gửi duyệt → QL duyệt → giảm tồn.

3.6.11 UC11 – Lập phiếu kiểm kê

- **Actor:** NV lập, QL duyệt điều chỉnh.
- **Mục tiêu:** Đối chiếu tồn thực tế với sổ, điều chỉnh chênh lệch.
- **Chính:** Chọn kho → nhập số thực tế → tính chênh lệch → gửi duyệt → QL duyệt → cập nhật TonKho.

3.6.12 UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

- **Actor:** QL kho, QTV.
- **Mục tiêu:** Xem tổng hợp tồn / nhập–xuất–tồn theo điều kiện.
- **Chính:** Chọn kỳ, kho, hàng → hệ thống tổng hợp → hiển thị bảng (có thể xuất Excel).

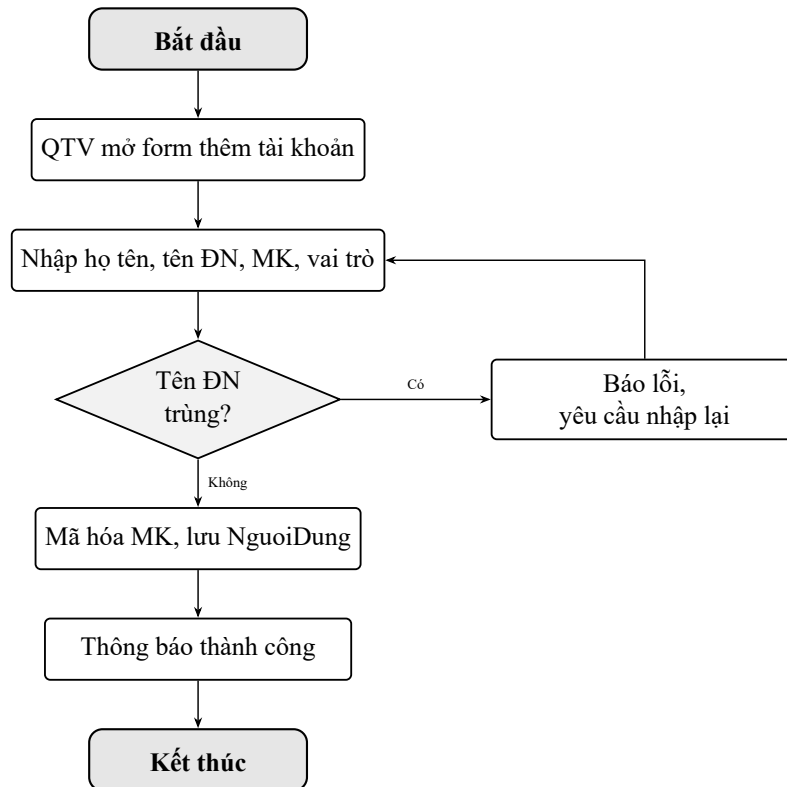
3.7 Kết luận chương

12 use case mục tiêu đã đặc tả (gồm kiểm kê và báo cáo tồn). Tiếp: Activity → Sequence → Class.

CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

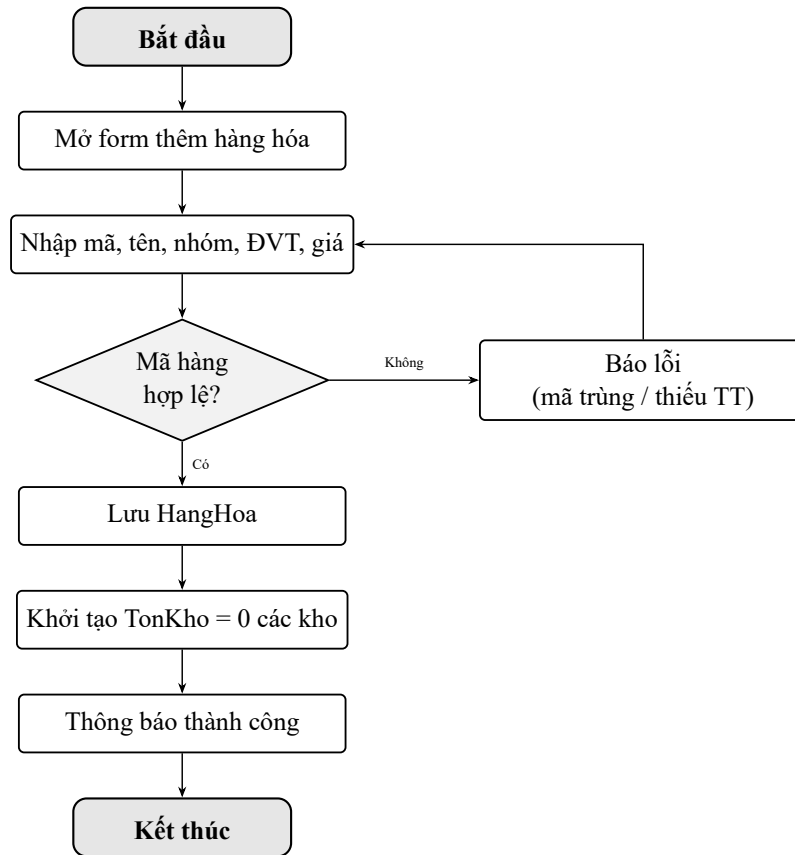
Sau đặc tả use case, **Activity diagram** mô tả các bước actor đạt mục tiêu.

4.1 UC03 – Thêm tài khoản



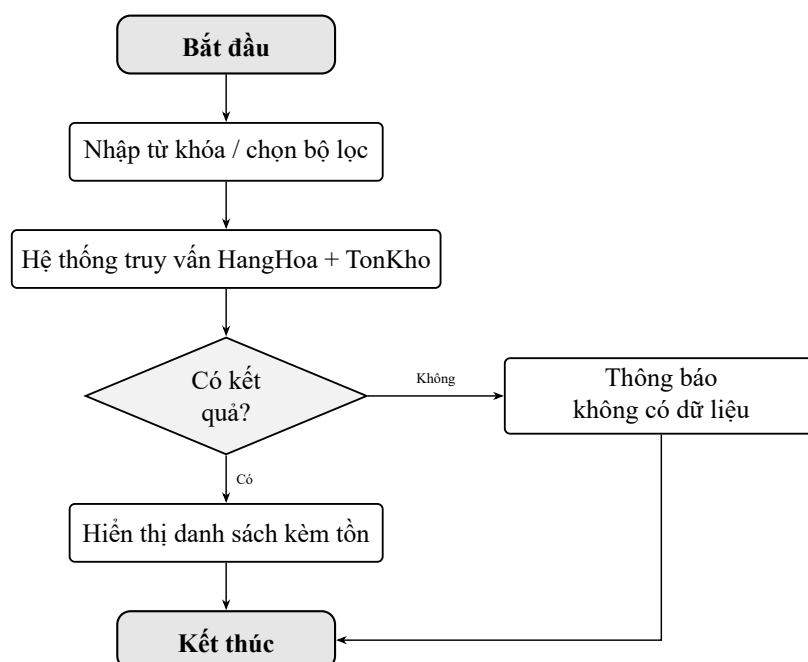
Hình 4.1: Activity – UC03 Thêm tài khoản

4.2 UC06 – Thêm hàng hóa



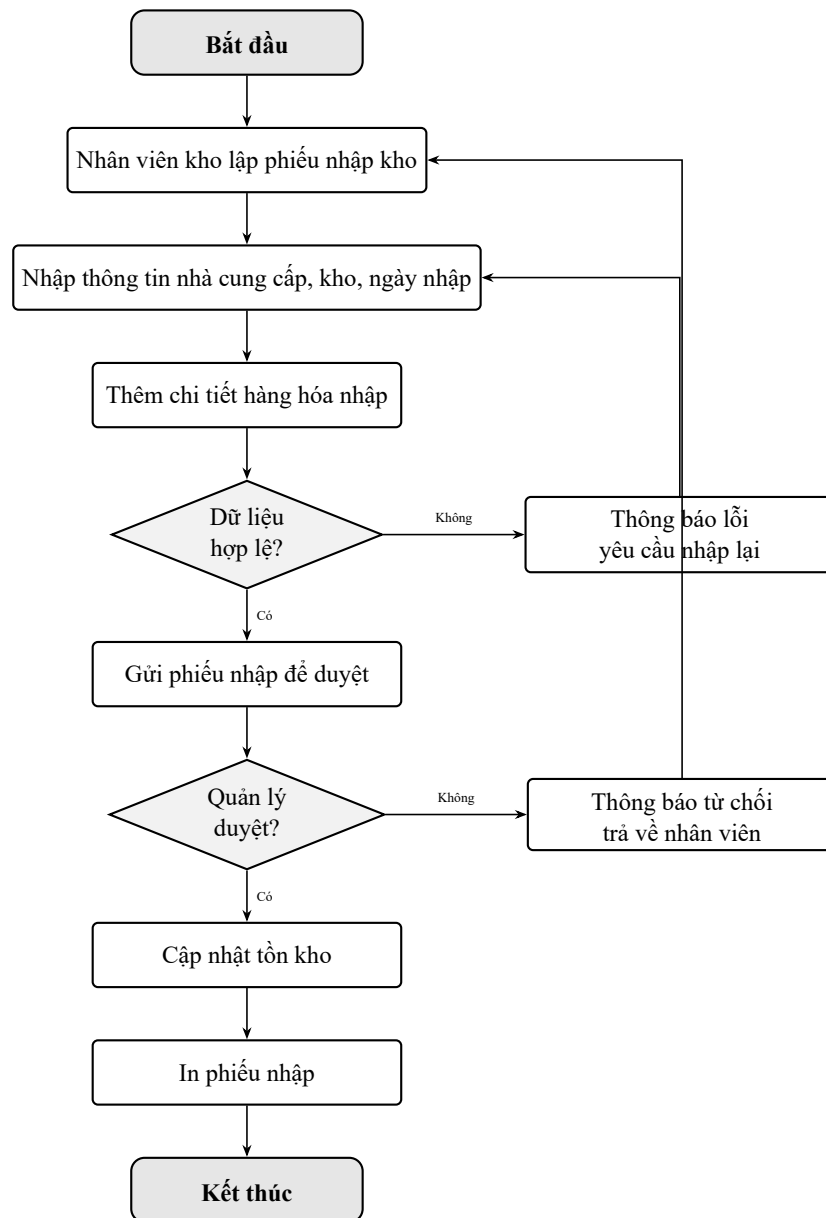
Hình 4.2: Activity – UC06 Thêm hàng hóa

4.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa



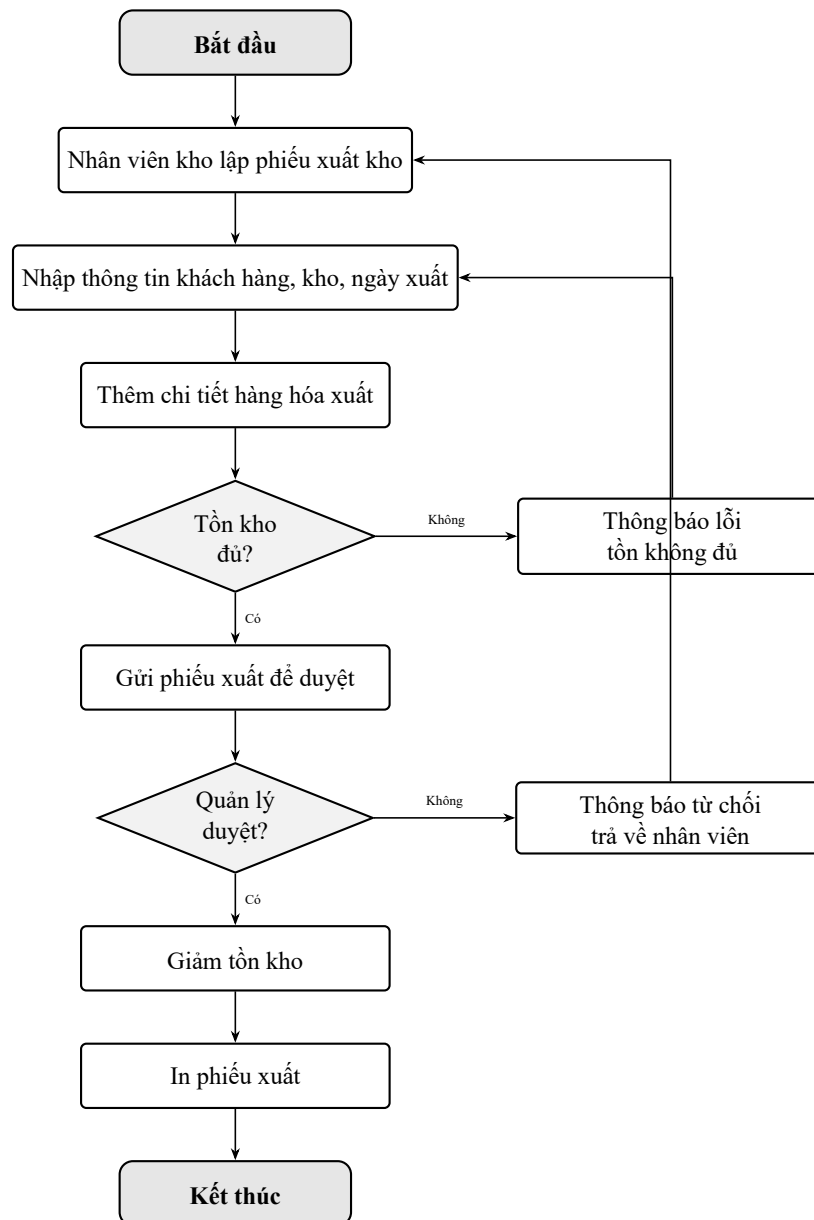
Hình 4.3: Activity – UC07 Tìm kiếm hàng hóa

4.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho



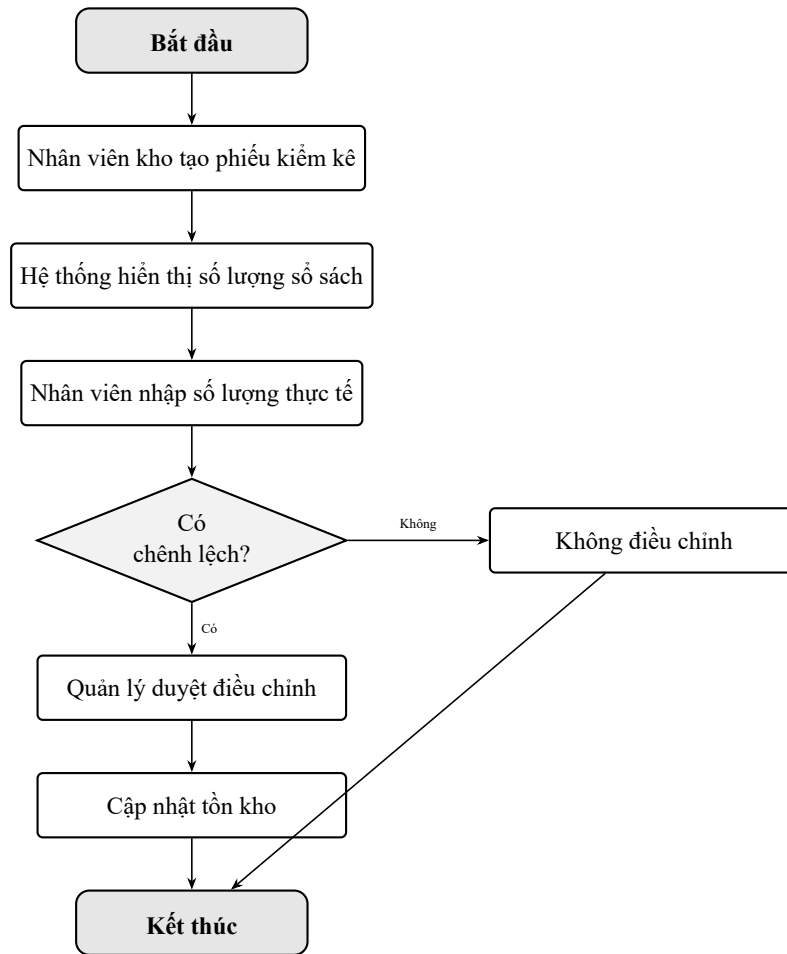
Hình 4.4: Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho

4.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho



Hình 4.5: Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho

4.6 UC11 – Lập phiếu kiểm kê



Hình 4.6: Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê

4.7 UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

Chọn điều kiện (kỳ, kho, hàng) → hệ thống tổng hợp → hiển thị bảng / xuất Excel.

4.8 Kết luận

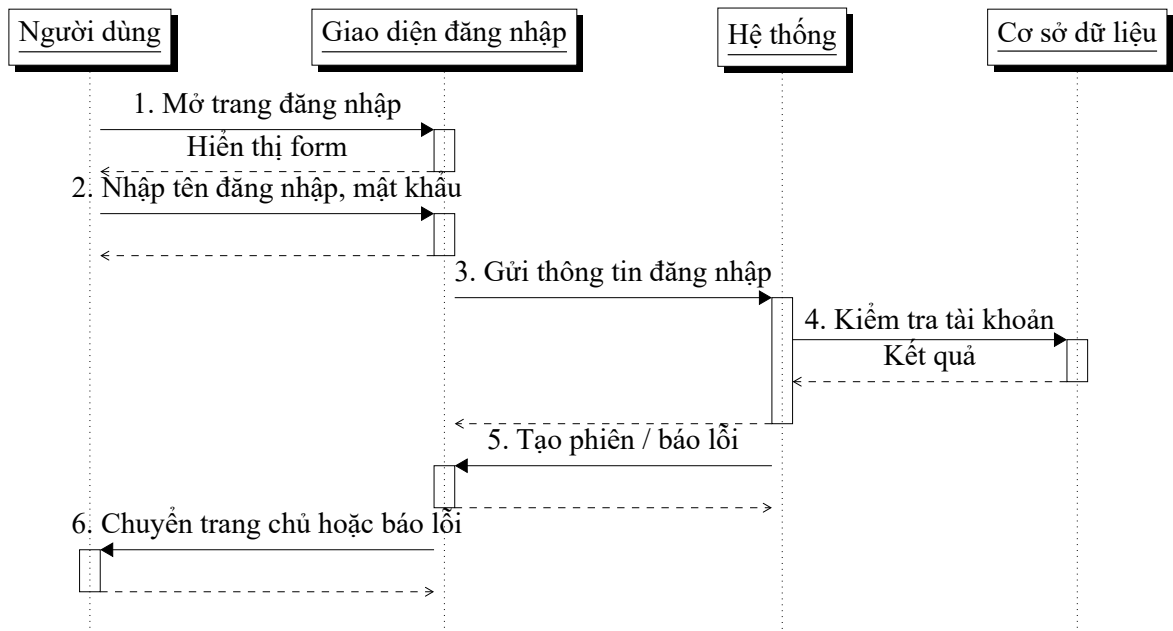
Activity cho các UC cốt lõi (gồm kiểm kê). Tiếp: Sequence (Ch.5), Class (Ch.6).

CHƯƠNG 5: SƠ ĐỒ TRÌNH TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

Sequence: tương tác đối tượng theo thời gian cho các use case chính.

5.1 UC01 – Đăng nhập

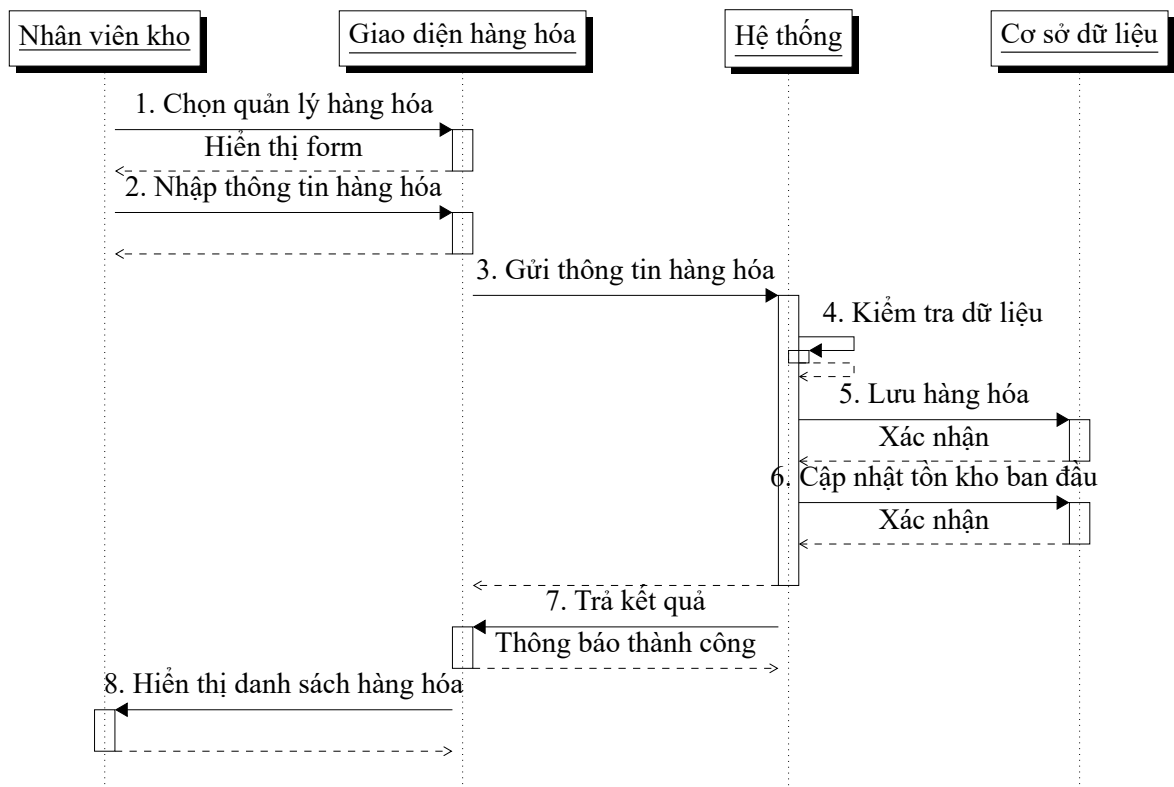
Người dùng → form đăng nhập → hệ thống kiểm tra CSDL → tạo phiên / báo lỗi.



Hình 5.1: Sequence diagram UC01 – Đăng nhập

5.2 UC06 – Thêm hàng hóa

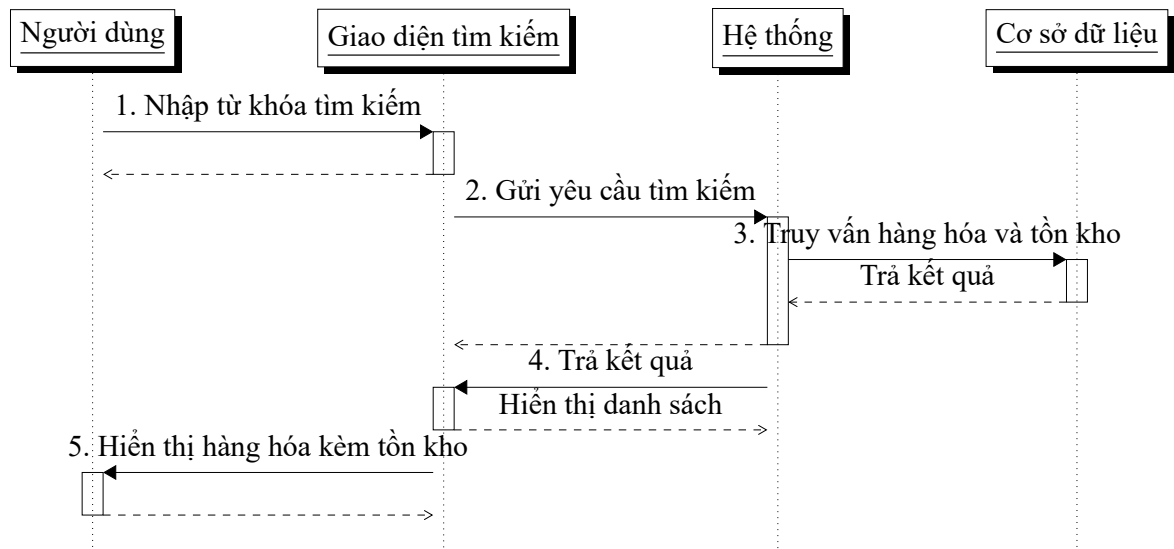
NV → Giao diện → Hệ thống → CSDL (lưu hàng + tồn = 0).



Hình 5.2: Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa

5.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

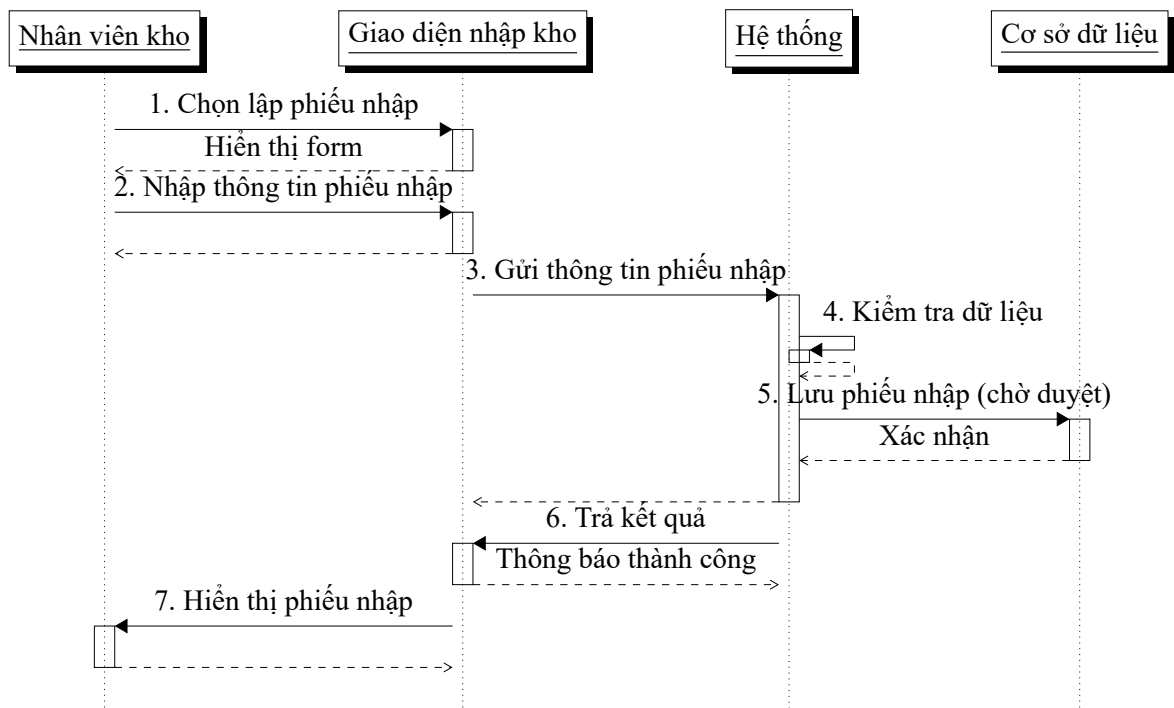
Nhập điều kiện → truy vấn HangHoa + TonKho → danh sách.



Hình 5.3: Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

5.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho

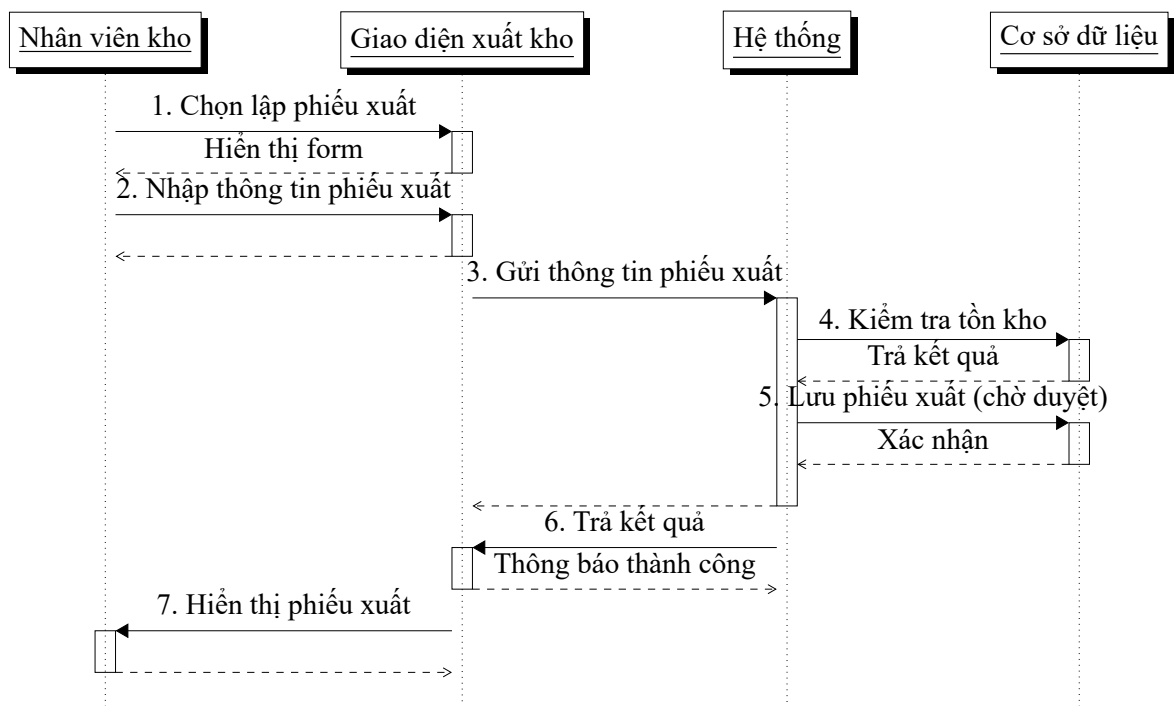
NV lập phiếu, gửi duyệt; QL duyệt → tăng tồn, log.



Hình 5.4: Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho

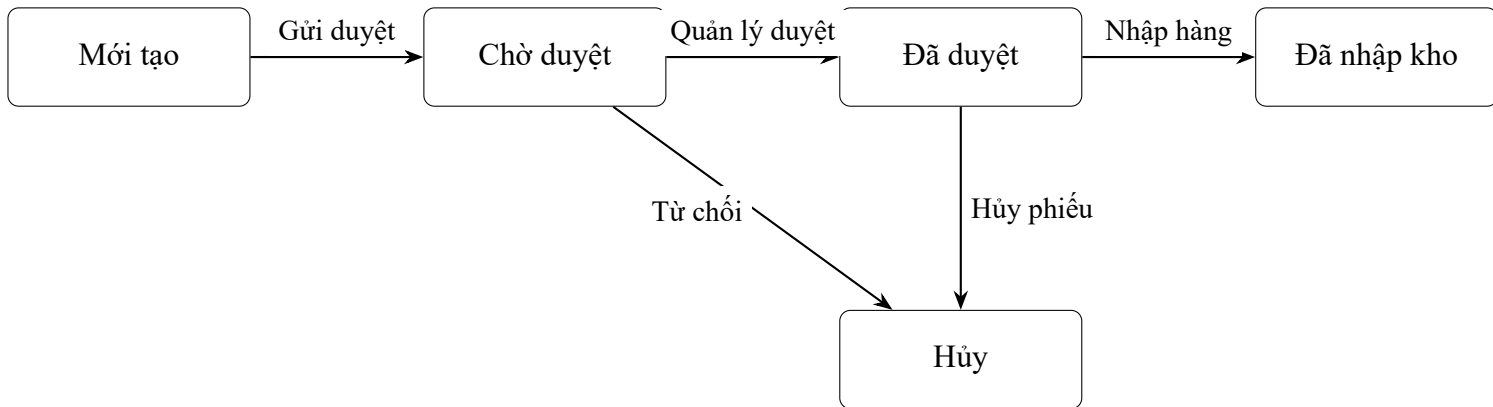
5.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho

NV lập phiếu (kiểm tra tồn); QL duyệt → giảm tồn, log.

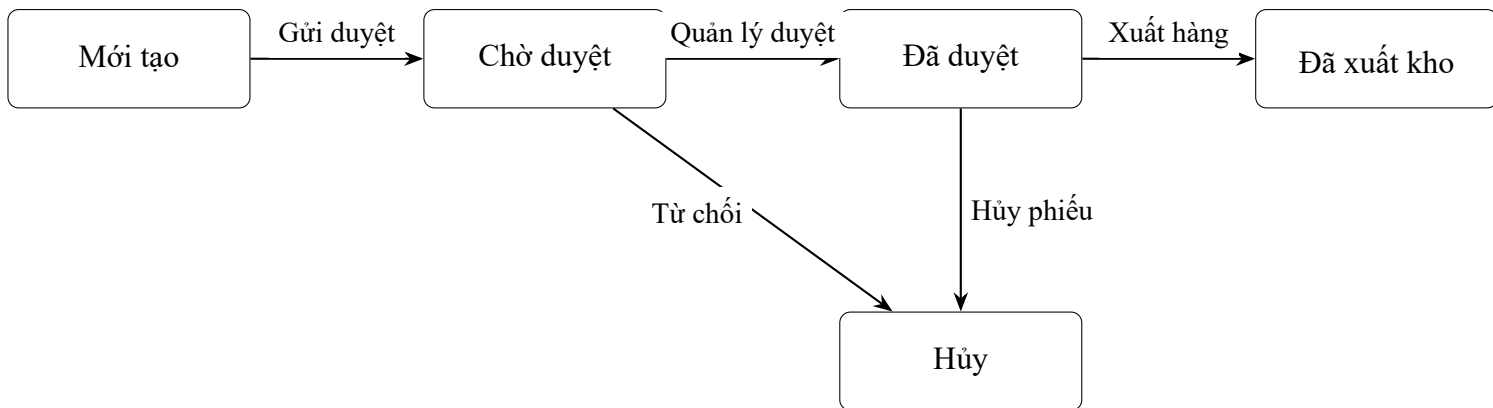


Hình 5.5: Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho

5.6 State machine phiếu



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho



Hình 5.7: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.7 Kết luận

Tiếp: Class diagram (Ch.6).

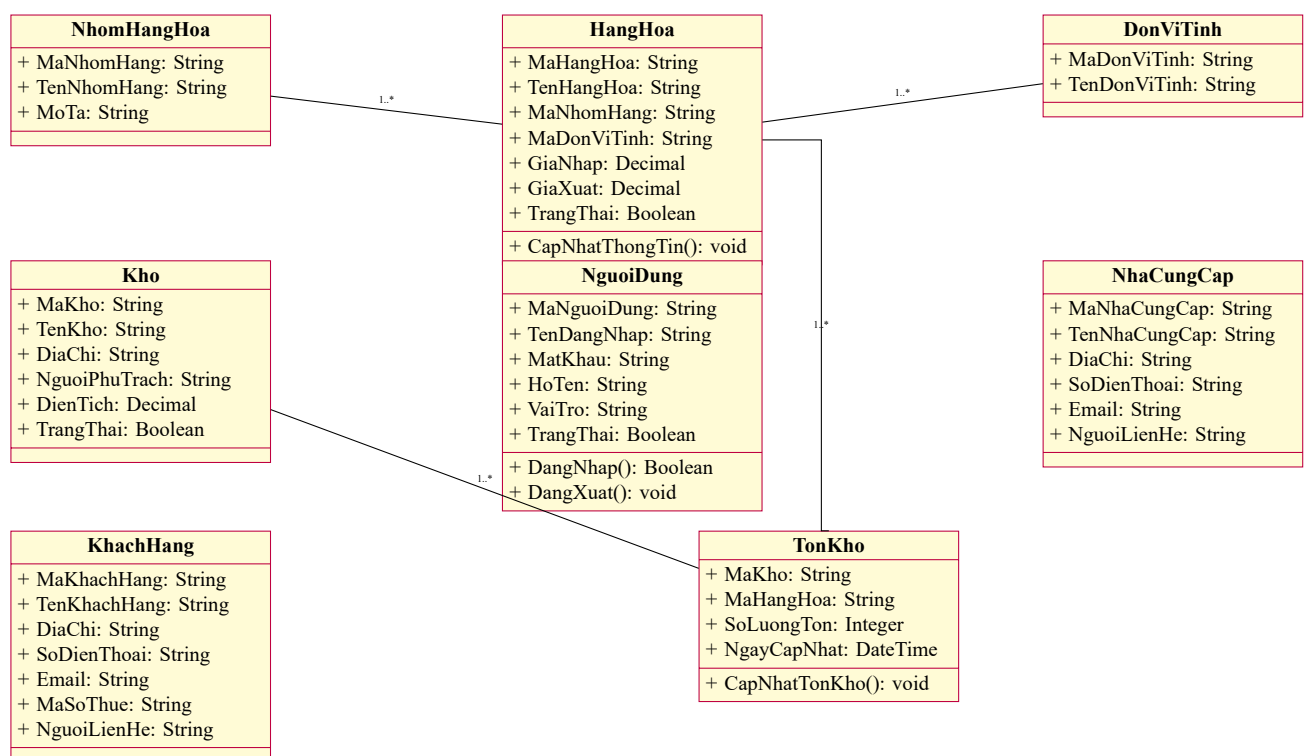
CHƯƠNG 6: SƠ ĐỒ LỚP (CLASS DIAGRAM)

Class diagram sau use case – activity – sequence.

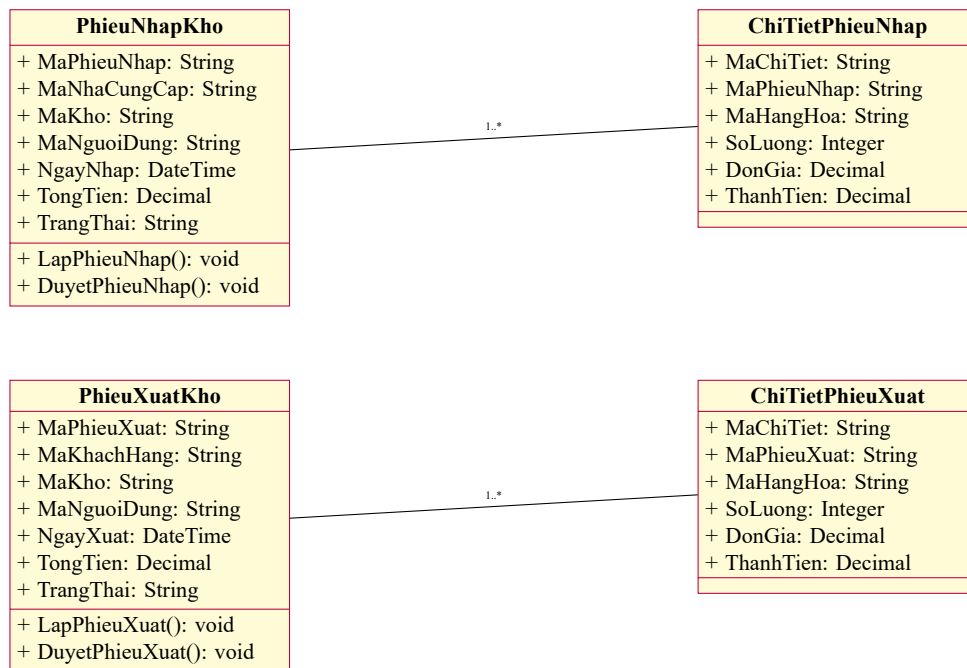
6.1 Các lớp chính

NgườiDung; HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh; NhaCungCap, KháchHang; Kho, TonKho; PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap; PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat; PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe; LịchSuThaoTac.

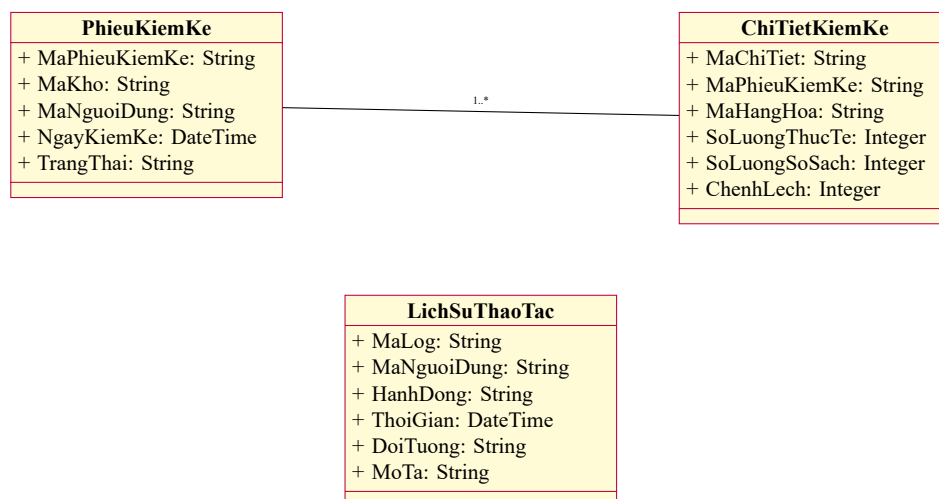
6.2 Sơ đồ lớp tổng thể



Hình 6.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)



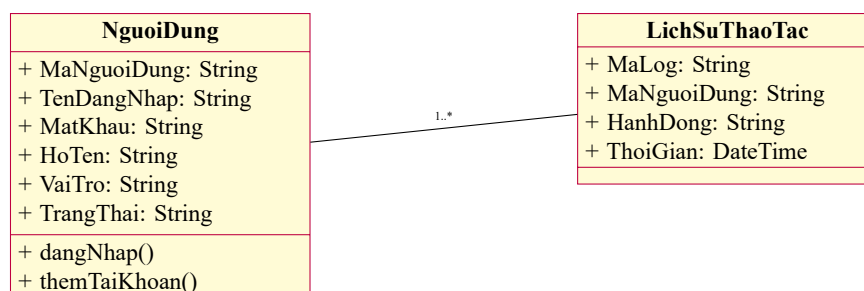
Hình 6.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho



Hình 6.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

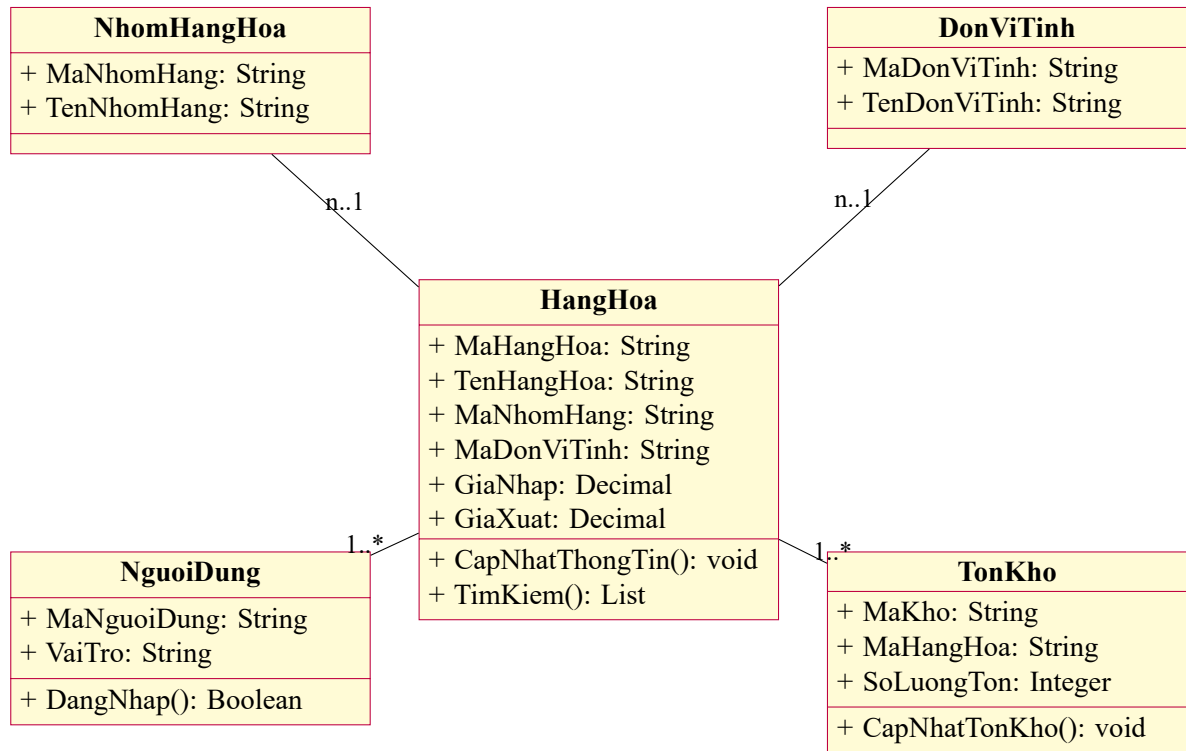
6.3 Class trong use case

6.3.1 UC03 – Thêm tài khoản



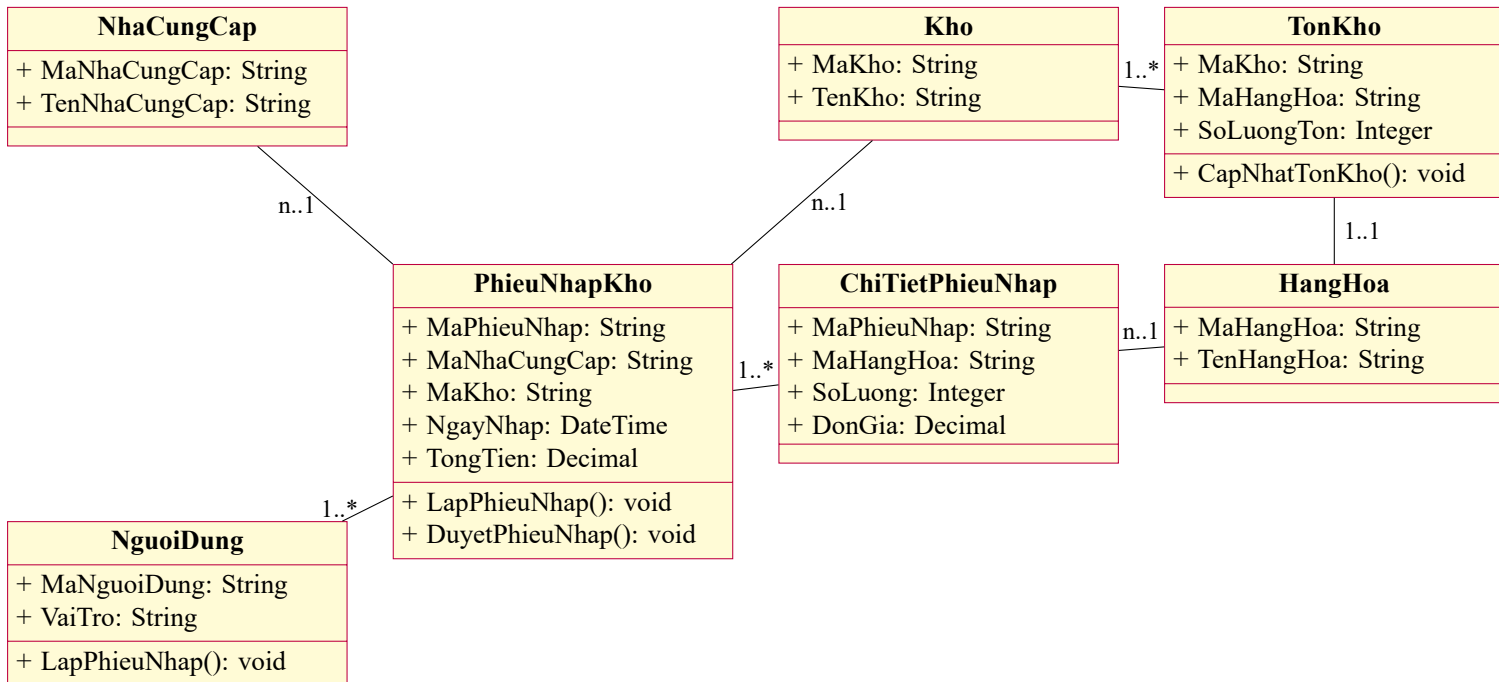
Hình 6.4: Class trong UC03 – Thêm tài khoản

6.3.2 UC06 – Thêm hàng hóa



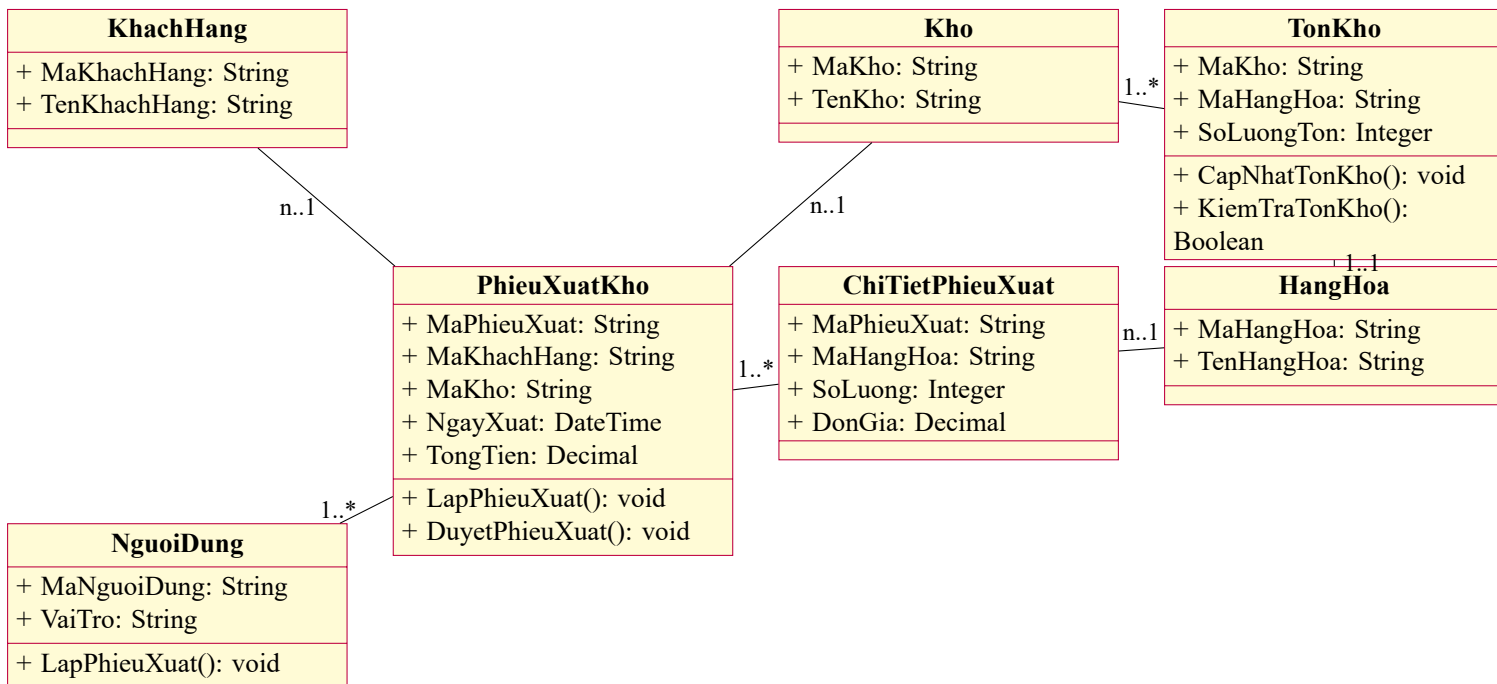
Hình 6.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa

6.3.3 UC09 – Lập phiếu nhập



Hình 6.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho

6.3.4 UC10 – Lập phiếu xuất

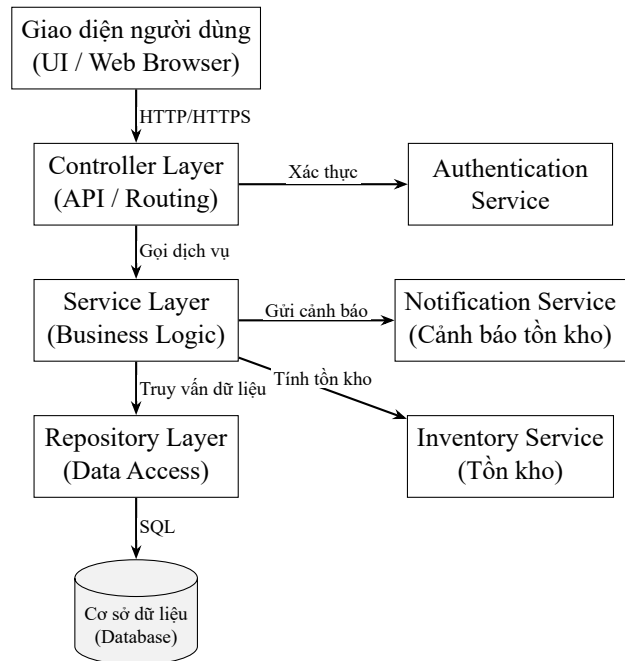


Hình 6.7: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho

6.4 Bảng thuộc tính chính

Lớp	Thuộc tính	Ghi chú
NgườiDùng	Ma, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, VaiTro, TrangThai	UC01–03
HangHoa	Ma, Ten, Nhom, DVT, GiaNhap, GiaXuat	UC06–07
NhaCungCap / KháchHang	Ma, Ten, DiaChi, SDT, Email	UC04–05
Kho	Ma, Ten, DiaChi, PhuTrach	UC08
PhiếuNhap / Chi-Tiet	MaPhieu, NCC, Kho, SoLuong, DonGia	UC09
PhiếuXuất / Chi-Tiet	MaPhieu, KH, Kho, SoLuong, DonGia	UC10
TonKho	MaKho, MaHang, SoLuongTon	Cập nhật khi duyệt

6.5 Component



Hình 6.8: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.6 Kết luận

Tiếp: CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau class diagram, chuyển sang **thiết kế bảng CSDL** (map từ các lớp) và **giao diện**.

7.1 Danh sách bảng

CSDL quan hệ gồm các bảng chính sau (khóa chính/khóa ngoại bám theo class diagram Ch.6):

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Tài khoản: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Hàng hóa: mã, tên, nhóm, ĐVT, giá nhập/xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Nhóm hàng: mã, tên, mô tả.
DonViTinh	Đơn vị tính: mã, tên.
NhaCungCap	NCC: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ.
KhachHang	KH: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ.
Kho	Kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Phiếu nhập: mã, NCC, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Chi tiết nhập: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Phiếu xuất: mã, KH, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Chi tiết xuất: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê: mã, kho, người kiểm, ngày, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Chi tiết KK: mã phiếu, hàng, SL thực tế, SL sổ, chênh lệch.
TonKho	Tồn: mã kho + mã hàng (khóa phức hợp), số lượng, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Log: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK, duy nhất.
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	FK → NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	FK → DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
TrangThai	BIT	1 = dùng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	PK + FK → Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK + FK → HangHoa.
SoLuongTon	INT	≥ 0 ; cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.
NgayCapNhat	DATETIME	Lần cập nhật gần nhất.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho

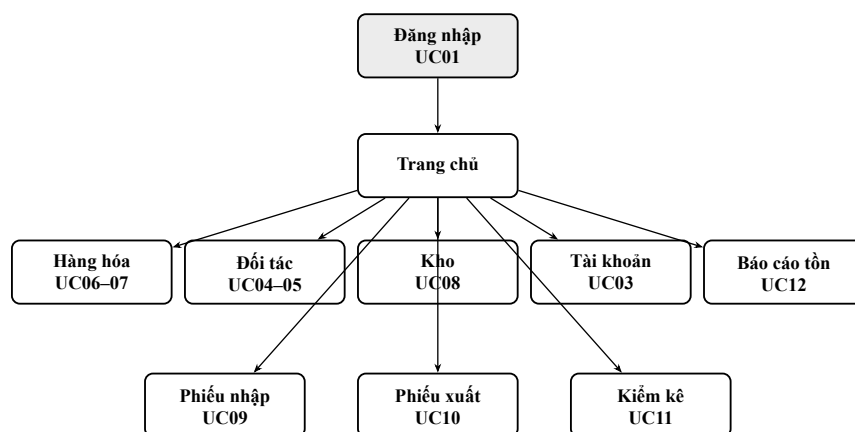
- **PhieuNhapKho**: MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối).
- **PhieuXuatKho**: tương tự, thay NCC bằng MaKhachHang, NgayXuat.
- Chi tiết phiếu: MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien.

7.2.4 Bảng PhieuKiemKe

- **PhieuKiemKe**: MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayKiem, TrangThai.
- **ChiTietKiemKe**: MaPhieu, MaHang, SoLuongThucTe, SoLuongSoSach, ChenhLech.

7.3 Thiết kế giao diện

7.3.1 Sơ đồ điều hướng màn hình



Hình 7.1: Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)

Các màn hình chính:

- Đăng nhập (UC01); Trang chủ / Dashboard.
- Hàng hóa (UC06, UC07); Đối tác (UC04, UC05); Kho (UC08); Tài khoản (UC03).

- Phiếu nhập (UC09); Phiếu xuất (UC10); Kiểm kê (UC11).
- Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC12): chọn điều kiện, bảng kết quả, xuất Excel.

7.4 Kết luận chương

Chương 7: thiết kế **bảng CSDL** (từ class) và giao diện theo use case. Hoàn thiện chuỗi OO: nghiệp vụ → UC → activity → sequence → class → CSDL/UI.